

VAEP-Track: Deteksi dan Analisis Efektivitas Gegenpressing pada Transisi Kehilangan Bola Menggunakan Temporal Graph Neural Network dan Spatiotemporal Tracking Data IDSSE

1. Judul Penelitian

Judul yang direkomendasikan: VAEP-Track: Deteksi dan Analisis Efektivitas Gegenpressing pada Transisi Kehilangan Bola Menggunakan Temporal Graph Neural Network dan Spatiotemporal Tracking Data IDSSE.

2. Latar Belakang dan Gambaran Metode

Permasalahan: Gegenpressing adalah respons tekanan segera setelah sebuah tim kehilangan bola. Perilaku ini bersifat kolektif, berlangsung singkat, dan tidak identik dengan hasil akhir berupa penguasaan kembali. Tim dapat menekan dengan benar tetapi gagal merebut bola, sedangkan quick regain juga dapat terjadi karena kesalahan lawan tanpa tekanan kolektif. Karena itu penelitian harus memisahkan label perilaku gegenpressing dari outcome quick regain.

Ide penelitian: VAEP-Track merepresentasikan pemain dan bola sebagai rangkaian graph selama empat detik di sekitar momen kehilangan penguasaan. Relasi spasial dipelajari oleh Graph Convolutional Network, sedangkan perubahan antarframe dirangkum oleh Gated Recurrent Unit. Target deteksi berasal dari anotasi manual perilaku gegenpressing. Quick regain, waktu menuju regain, dan nilai permainan dianalisis sesudah deteksi sebagai ukuran efektivitas yang terpisah.

Alur konsep: Data tracking digunakan untuk mendeteksi perubahan ball owning team saat bola hidup. Setiap turnover dibentuk menjadi episode dari dua detik sebelum hingga dua detik sesudah kehilangan bola. Episode yang lolos audit struktur divisualisasikan untuk anotasi behavior, dibagi menurut pertandingan, lalu dipakai pada baseline logistic regression dan XGBoost serta temporal GNN. Prediksi gegenpressing kemudian dihubungkan dengan quick regain dan valuasi yang telah divalidasi.

Event + Tracking	Turnover + Episode	Anotasi Behavior	Baseline + Temporal GNN	Outcome + Valuasi
Posisi, bola, identitas tim, dan konteks event	Window -2 s hingga +2 s di sekitar kehilangan bola	Gegenpressing, bukan, atau ragu	Perbandingan fitur ringkas dengan sequence graph	Quick regain, waktu regain, dan nilai permainan

3. Dataset yang Digunakan

Dataset utama: IDSSE atau Integrated Dataset of Spatiotemporal and Event Data in Elite Soccer, dideskripsikan oleh Bassek et al. (2025) di Scientific Data. Dataset memuat event dan tracking dari tujuh pertandingan Bundesliga dan 2. Bundesliga musim 2022/23 pada frekuensi 25 Hz. Ketersediaan posisi pemain, bola, ball state, dan ball owning team memungkinkan turnover, episode transisi, serta graph pemain-bola dibentuk secara konsisten.

Aspek	Keterangan
Sumber ilmiah	Bassek et al. (2025), Scientific Data, DOI 10.1038/s41597-025-04505-y
Kompetisi	Bundesliga dan 2. Bundesliga musim 2022/23
Cakupan dataset	7 pertandingan, 207 pemain, 10 tim, 11.137 event, dan 1.002.644 frame posisi x/y
Kandidat transisi	2.353 perubahan penguasaan saat bola hidup; 1.105 quick regain dalam lima detik
Episode strict-valid	1.873 episode dengan window lengkap dan struktur graph konsisten
Format graph	101 frame x 23 node x 6 fitur; 92 edge terarah per frame
Queue anotasi	264 episode lintas tujuh pertandingan untuk label behavior
Status saat disusun	28 selesai: 21 gegenpressing, 5 bukan gegenpressing, 2 ragu; 236 tersisa

Bukti kelayakan awal: Pipeline telah menemukan 2.353 kandidat defensive transition saat bola hidup. Sebanyak 1.873 episode memenuhi syarat strict-valid dan 264 episode lintas tujuh pertandingan telah dipilih secara reproducible untuk anotasi behavior. Setiap sampel graph berisi 101 frame, 23 node, enam fitur node, dan 92 edge terarah per frame. Hasil ini memenuhi permintaan proof of concept, tetapi belum menjadi bukti performa model final.

4. Keterkaitan dengan Penelitian Bauer & Anzer (2021)

Bauer dan Anzer (2021) menjadi rujukan utama untuk deteksi counterpressing berbasis positional dan event data. Mereka menggunakan label manual, 134 fitur hasil rekayasa pengetahuan ahli, dan XGBoost untuk mengklasifikasikan defensive transition. Studi tersebut juga menunjukkan bahwa keberhasilan memperoleh kembali penguasaan perlu dianalisis sesudah perilaku tekanan diidentifikasi.

Posisi VAEP-Track: penelitian ini mempertahankan unit analisis transisi dan kebutuhan ground truth manual, tetapi mengganti representasi fitur terancang dengan sequence graph yang mempertahankan relasi pemain-bola dan evolusi waktu. Logistic regression dan XGBoost tetap digunakan sebagai baseline. Kontribusi dinilai dari perbandingan yang adil pada kandidat dan split pertandingan yang sama, bukan dari kompleksitas model semata.

Aspek	Bauer dan Anzer (2021)	VAEP-Track
Data	Position dan event data	Event dan tracking IDSSE
Unit analisis	Defensive transition	Episode turnover -2 s hingga +2 s
Target deteksi	Counterpressing berlabel manual	Gegenpressing berlabel manual
Representasi	134 expert-engineered features	Sequence graph 101 frame
Model	XGBoost dan pembandingan	Logistic regression, XGBoost, dan temporal GNN

Aspek	Bauer dan Anzer (2021)	VAEP-Track
Outcome	Recovery possession dalam lima detik	Quick regain dan waktu menuju regain
Valuasi	Shots, xG, dan goals	VAEP kanonik jika valid; jika tidak, skor VAEP-inspired

5. Rencana Metodologi Awal

- **Audit dan integrasi data:** memeriksa event, tracking, timestamp, frame, identitas pemain, posisi bola, ball state, dan ball owning team.
- **Deteksi turnover:** menandai perubahan pemilik bola hanya saat kedua ID tim tersedia dan bola berstatus hidup.
- **Pembentukan episode:** mengambil window -2,00 sampai +2,00 detik pada 25 Hz dan menyaring episode dengan 101 frame kontinu.
- **Anotasi behavior:** memberi label gegenpressing, bukan gegenpressing, atau ragu berdasarkan tekanan segera, approach rate, jumlah presser, compactness, dan durasi tekanan.
- **Graph construction:** membentuk 23 node untuk 22 pemain dan bola, enam fitur node, serta empat tetangga spasial terdekat per node pada setiap frame.
- **Split pertandingan:** memisahkan train, validation, dan test berdasarkan pertandingan agar frame atau pola dari laga yang sama tidak bocor antarsplit.
- **Baseline:** melatih logistic regression dan XGBoost dari 12 fitur tekanan yang dihitung hanya dari informasi episode.
- **Temporal GNN:** menggunakan GCN per frame, masked mean pooling, dan GRU untuk memprediksi probabilitas gegenpressing sepanjang sequence.
- **Evaluasi dan efektivitas:** memilih threshold pada validation, mengunci test, membandingkan precision, recall, F1, PR-AUC, ROC-AUC, lalu menganalisis quick regain dan menentukan kelayakan VAEP kanonik.

6. Batasan Awal

- IDSSE hanya mencakup tujuh pertandingan. Pembagian per pertandingan mengurangi leakage, tetapi tidak menghilangkan keterbatasan ukuran sampel. Kesimpulan akan dibatasi sebagai evaluasi metode dan proof of concept pada sampel IDSSE, bukan generalisasi untuk seluruh liga.
- Training final menunggu anotasi 264 episode dan audit kualitas label selesai. Quick regain tidak digunakan sebagai pengganti label gegenpressing. Istilah VAEP kanonik hanya dipakai jika event IDSSE dapat dipetakan ke action schema dan model state-value tervalidasi; jika tidak, hasil dilaporkan sebagai VAEP-inspired effectiveness score dengan batasan eksplisit.

7. Output yang Diharapkan

- Dataset episode defensive transition yang terstandar, strict-valid, berlabel behavior, dan memiliki manifest split pertandingan.
- Dua baseline terverifikasi, yaitu logistic regression dan XGBoost, beserta prediksi dan metriknya.
- Model temporal GNN yang menerima sequence graph pemain-bola dan menghasilkan probabilitas gegenpressing.
- Evaluasi komparatif pada kandidat yang identik menggunakan precision, recall, F1, PR-AUC, ROC-AUC, confusion matrix, dan metrik per pertandingan.
- Analisis efektivitas melalui quick regain dan waktu regain, serta valuasi VAEP kanonik atau VAEP-inspired sesuai hasil validasi action schema.

8. Referensi Utama

1. Bassek, M., Rein, R., Weber, H., & Memmert, D. (2025). An integrated dataset of spatiotemporal and event data in elite soccer. *Scientific Data*, 12, 195. <https://doi.org/10.1038/s41597-025-04505-y>
2. Bauer, P., & Anzer, G. (2021). Data-driven detection of counterpressing in professional football. *Data Mining and Knowledge Discovery*, 35, 2009–2049. <https://doi.org/10.1007/s10618-021-00763-7>
3. Decroos, T., Bransen, L., Van Haaren, J., & Davis, J. (2019). Actions Speak Louder Than Goals: Valuing Player Actions in Soccer. *Proceedings of the 25th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*. <https://doi.org/10.1145/3292500.3330758>
4. Bekkers, J., & Sahasrabudhe, A. (2024). A Graph Neural Network deep-dive into successful counterattacks. arXiv:2411.17450. <https://arxiv.org/abs/2411.17450>
5. Xenopoulos, P., & Silva, C. (2022). Graph Neural Networks to Predict Sports Outcomes. arXiv:2207.14124. <https://arxiv.org/abs/2207.14124>